

AI 낙상 경보 시스템

관리용 CCTV를 이용한 AI Pose 인식 낙상 경보 시스템

 CCTV + AI Pose

 음성 챗봇

 열화상 카메라



시스템 도입 필요성

요양 현장의 **안전관리 수요**는 높지만, 추가 시스템의 **구축 비용**으로 인해서 **도입 장벽이 높음**

01



높은 초기 구축비

현장 세팅 및 기타 공사에
따른 비용 부담

02



공간 제약

병실·복도 구조에 따라
많은 제약 발생

03



운영 복잡성

유지보수, 현장교육 필요

04



확산 한계

예산이 작은 시설
적용이 어려움



핵심목표

필수 돌봄 기능은 유지하고, 도입 부담은 낮춘다.



제안 솔루션

기존 CCTV 인프라와 AI Edge Device를 결합하여 낙상 감지 기능을 구현



기존 인프라 활용

기존 CCTV 인프라를 그대로 활용하여 설치 비용과 기간을 최소화합니다.



독립형 낙상 경고 시스템

Edge Device 기반으로 네트워크 장애나 외부 의존 없이 안정적으로 동작합니다.



향후 연동 확장 가능

로봇, 센서, EMR, IoT 기기 등과의 연동을 통해 서비스 범위를 단계적으로 확장할 수 있습니다.



시스템 구성

입력 → 분석 → 경고/관제 → 현장 대응의 **단순하고 확장 가능한 구조**



CCTV 연동 각 호실 관리 화면



요양보호사 관리 PC 화면



운영 시나리오

AI가 이상을 감지하고, 즉시 알리고, 신속한 대응까지 관리

STEP 1

실시간 AI 모니터링



다채널 CCTV 화면 확인

STEP 2

이상행동 감지



낙상 위험 및 위험 자세 포착

STEP 3

경고 알림 · 음성 안내



팝업, 알람, 현장 음성 안내

STEP 4

현장 대응 · 기록



요양보호사 확인 및 로그 저장



낙상예방

AI가 위험을 예측하고 사전 감지



실시간 관제

PC 대시보드로 통합 관제 지원



차별성 및 경쟁력

핵심 기능은 유지하면서 도입 장벽을 대폭 낮춘 현실형 스마트케어 모델

항목	로봇을 이용한 케어 솔루션	CCTV AI 솔루션
 구축비용	높음	상대적으로 낮음
 공간 적합성	이동 공간 필요	기존 공간 활용
 설치 난이도	중~높음	비교적 간단
 유지관리	충전·기구 관리 필요	SW·장비 중심 관리
 확장성	대수 확대 비용 큼	카메라·디바이스 기반 확장 용이

CCTV AI 솔루션 핵심 경쟁력



기존 CCTV 활용
공간 제약 최소화



낙상위험 조기 대응



실시간 기록 관리



요양보호사 피로도 감소

사업화 전략 / 수익모델 / 비용

현장 도입이 쉬운 저렴한 **구독 패키지형 공급**과 **단계적 확산 전략**

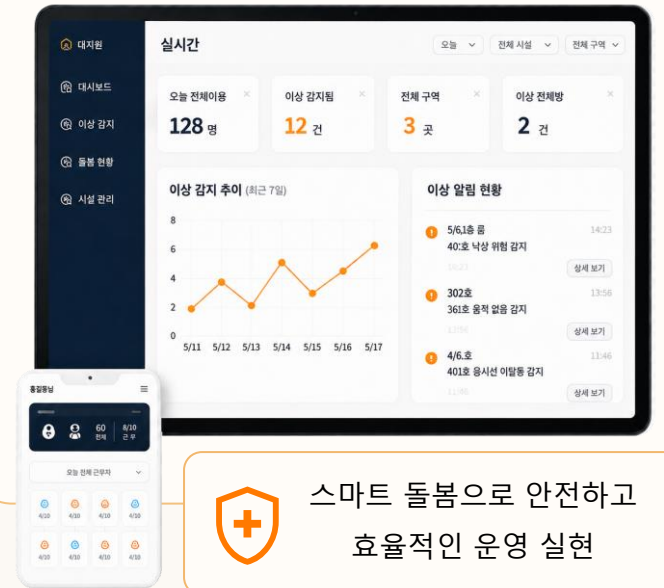


- 초기 설치비 : **50만원 / 호실 10개당** (시스템 설치 및 3개월 무료 사용)
- 3개월 후 계속 사용여부 판단 (추가 설치 또는 회수)
- 계속 사용시 **월 30만원(10호실 기준) / 2년 약정 구독형** 으로 진행
- 시스템 관리는 원격으로 진행 / 추가 방문시 비용은 실비 청구

실시간 통합 대시보드 (식약처 인증시 필요 - 이력 관리 시스템)



어르신 안전 상태와 시설 운영 현황을 한눈에 확인하고 효율적으로 관리



스마트 돌봄으로 안전하고 효율적인 운영 실현

